

长安大学2020-2021学年第二学期《计算方法》试题(B)卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

一、(12分) 用矩阵的 LU 分解法解方程组

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 8 \\ 15 & 22 & 32 & 44 \\ 12 & 20 & 35 & 41 \\ 21 & 40 & 80 & 88 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -19 \\ -14 \\ -27 \end{bmatrix}.$$

二、(12分) 已知 $f(x) = \sin x$ 的如下函数值表：

x	1	1.5	2
$\sin x$	0.8415	0.9975	0.9093

试用二次插值多项式计算 $\sin 1.8$ 的近似值 $L_2(1.8)$. 对任意 $x \in [1, 2]$ 估计用 $L_2(x)$ 近似 $\sin x$ 的插值误差限.

三、(12分) 试用最小二乘法确定经验公式 $f(x) = \frac{cx}{1+ax+bx^2}$ 中的参数, 使之与如下数据拟合.

x_i	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
$f(x_i)$	0.172	0.323	0.484	0.690	1.000	1.579

四、(12分) 用复化辛普森公式计算 $\int_0^1 \sin x dx$ 的近似值, 若要求截断误差的绝对值不超过 0.5×10^{-4} , 问

(1) 至少应在 $[0, 1]$ 上取多少个节点处的函数值?

(2) 由所求得的节点数, 用复化辛普森公式计算上述积分(结果保留到小数点后3位).

五、(12分) 用牛顿法求方程 $xe^x - 1 = 0$ 的根(结果保留到小数点后4位).

六、(12分) 设 $l_i(x)$ ($i = 0, 1, \dots, n$)是基于插值节点 $\{x_i\}_{i=0}^n$ 的 n 次拉格朗日插值基函数, 证明:

$$\sum_{i=0}^n x_i^m l_i(x) = x^m \quad (m \leq n)$$

七、(12分) 设 $f(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_k)$ 且节点 $\{x_i\}_{i=0}^p$ 互异, 求 $f[x_0, x_1, \dots, x_p]$.

八、(16分) 设有方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

证明雅可比方法求解此方程组不是关于任意初始向量都收敛，而相应的高斯-赛德尔方法关于任意初始向量都收敛.

请一律将答案写在答题纸上!